

Chemistry Question Bank

---

## 中文版 (Chinese Version)

**第1题** 下列变化中，属于化学变化的是（ ）。

- A. 碳的完全燃烧
- B. 将纸压碎
- C. 水结冰
- D. 酒精挥发

**第2题**  $\text{AgNO}_3$  的英文名称是（ ）。

- A. Silver nitrite
- B. Silver nitrate
- C. Copper nitrate
- D. Silver nitrogenate

**第3题**  $\text{CH}_2=\text{CHCH}_3$  的英文名称是（ ）。

- A. Propane
- B. Propene
- C. Propyne
- D. Propanol

**第4题** 三个氧气分子的表示法是（ ）。

- A. 3O
- B.  $3\text{O}_2$
- C.  $\text{O}_3$
- D.  $3\text{O}^{2-}$

**第5题** 下列哪种盐在焰色反应中产生紫色火焰？

- A.  $\text{CaCl}_2$
- B.  $\text{KCl}$
- C.  $\text{Na}_2\text{SO}_4$
- D.  $\text{CuCl}_2$

**第6题** 盐酸溶液属于（ ）。

- A. 纯净物
- B. 化合物
- C. 单质
- D. 混合物

**第7题** 下列哪一组是同位素？

- A. 乙烷和丙烷
- B. 正丁烷和异丁烷
- C.  $^{16}\text{O}$  和  $^{18}\text{O}$
- D. 红磷和白磷

**第8题**  $\text{K}_2\text{CrO}_4$  中 Cr 的氧化数是（ ）。

- A. +2
- B. +5
- C. +6
- D. +3

**第9题** 将饱和  $\text{NaCl}$  溶液变成不饱和溶液的方法是（ ）。

- A. 蒸发溶剂
- B. 加入固体  $\text{NaCl}$
- C. 降低温度
- D. 加入水

**第10题** 下列哪种元素在焰色反应中产生黄色火焰？

- A. K
- B. Cu
- C. Li
- D. Na

**第11题** 乙酸乙酯的化学式是（ ）。

- A.  $\text{CH}_3\text{COOH}$
- B.  $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$
- C.  $\text{CH}_2\text{CHO}$
- D.  $\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_3$

**第12题** 下列物质中属于电解质的是（ ）。

- A. Ag
- B. CO
- C.  $\text{H}_2$
- D. NaOH

**第13题** 下列哪一组气体都具有还原性？

- A. CO 和  $\text{CO}_2$
- B.  $\text{H}_2$  and  $\text{O}_2$
- C.  $\text{SO}_2$  and  $\text{O}_2$
- D.  $\text{H}_2$  and CO

**第14题** 室温下，下列哪种水溶液的 pH 大于 7？

- A.  $\text{CH}_3\text{COONa}$
- B. NaCl
- C.  $\text{NH}_4\text{Cl}$
- D.  $\text{NH}_4\text{NO}_3$

**第15题** 室温下，下列哪种水溶液能使紫色石蕊试纸变红？

- A. NaOH
- B.  $\text{Na}_2\text{CO}_3$
- C. HCl
- D. NaCl

**第16题** 实验室制取的下列气体中，不能用排水法收集，只能用向下排空气法收集的是（ ）。

- A.  $\text{O}_2$
- B.  $\text{NH}_3$
- C.  $\text{H}_2$
- D.  $\text{CO}_2$

**第17题** 检验硫酸根离子可使用的化学试剂是（ ）。

- A.  $\text{BaCl}_2$  和稀硫酸
- B.  $\text{BaCl}_2$  和稀盐酸
- C.  $\text{AgNO}_3$  和稀硝酸
- D. NaCl 和稀盐酸

**第18题** 下列关于物质性质或用途的描述，正确的是（ ）。

- A. 二氧化碳可用于灭火
- B. 一氧化碳能使澄清石灰水变浑浊
- C. 氯气是无色无味的气体
- D. 空气中含量最多的气体是氧气

**第19题**  $X^{3+}$  离子有 10 个电子，X 原子含有 14 个中子，X 的质量数是（ ）。

- A. 21
- B. 24
- C. 27
- D. 7

**第20题** 下列物质中属于金属氧化物的是（ ）。

- A. CuO
- B. O<sub>2</sub>
- C. H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>
- D. H<sub>2</sub>O

**第21题** 下列反应中属于复分解反应的是（ ）。

- A. 氢气在氧气中燃烧
- B. 碳酸氢钠受热分解
- C. 锌与稀硫酸反应
- D. 盐酸与氢氧化钠反应

**第23题** 关于反应  $H_2 + CuO \rightarrow H_2O + Cu$ ，下列说法正确的是（ ）。

- A. CuO 是还原剂，被氧化
- B. H<sub>2</sub> 是氧化剂，被还原
- C. Cu 是氧化剂，被还原
- D. H<sub>2</sub> 是还原剂，被氧化

**第24题** 硫（S）在元素周期表中的位置是（ ）。

- A. 第2周期，VIA族
- B. 第2周期，VIIA族
- C. 第3周期，VIA族
- D. 第3周期，VIIA族

**第25题** 关于氢气还原氧化铜的实验现象，下列描述正确的是（ ）。

- A. 红色固体变黑，产生的气体使带火星木条复燃
- B. 黑色固体变红，产生的气体使澄清石灰水变浑浊
- C. 黑色固体变红，产生有刺激性气味的气体
- D. 黑色固体变红，试管口处有水珠生成

**第26题** 下列微粒半径比较正确的是（ ）。

- A.  $\text{Na}^+ < \text{Mg}^{2+}$
- B.  $\text{O} > \text{O}^{2-}$
- C.  $\text{Li} > \text{Na}$
- D.  $\text{Na} > \text{Na}^+$

**第27题** 某原子结构示意图中，核电荷数为20，电子层排布为2,8,8,2。它表示（ ）。

- A.  $\text{K}^+$  离子
- B. K 原子
- C. Ca 原子
- D.  $\text{Ca}^{2+}$  离子

**第28题** 下列物质中含有离子键的是（ ）。

- A. NaCl
- B. CO
- C.  $\text{N}_2$
- D.  $\text{H}_2\text{O}$

**第29题** 当反应达到平衡时，反应体系中总是相等的是（ ）。

- A. 反应物和产物的质量
- B. 反应物和产物的浓度
- C. 原子存在于反应物分子和产物分子中的时间
- D. 正反应速率和逆反应速率

**第30题** 在反应  $\text{Zn} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{H}_2\uparrow + \text{ZnCl}_2$  中，氧化剂是（ ）。

- A.  $\text{H}_2$
- B.  $\text{Zn}$
- C.  $\text{HCl}$
- D.  $\text{ZnCl}_2$

**第31题** 下列有机反应中属于加成反应的是（ ）。

- A. 甲烷在氧气中燃烧
- B. 乙烯与氢气反应制备乙烷
- C. 甲烷与氯气在光照下反应
- D. 由乙醇制备乙烯

**第32题** 下列气体中可以用碱石灰干燥的是（ ）。

- A.  $\text{CO}_2$
- B.  $\text{SO}_2$
- C.  $\text{NH}_3$
- D.  $\text{Cl}_2$

**第35题** 已知反应  $\text{Cl}_2 + 2\text{NaOH} = \text{NaCl} + \text{Y} + \text{H}_2\text{O}$  Y 的分子式是（ ）。

- A.  $\text{HCl}$
- B.  $\text{NaClO}$
- C.  $\text{HClO}$
- D.  $\text{NaClO}_3$

**第36题** 对于反应  $X(g) + 3Y(g) \rightleftharpoons 2Z(g)$ （正反应吸热），下列哪项操作能使平衡向正反应方向移动？

- A. 降低温度，增大压强
- B. 降低温度，减小压强
- C. 升高温度，增大压强
- D. 升高温度，减小压强

**第37题** 在酸性溶液中能大量共存且为无色透明的一组离子是（ ）。

- A.  $\text{HCO}_3^-$  等
- B.  $\text{Ag}^+$  和  $\text{Cl}^-$
- C.  $\text{Cu}^{2+}$
- D.  $\text{Mg}^{2+}$ ,  $\text{K}^+$ ,  $\text{Cl}^-$ ,  $\text{SO}_4^{2-}$

**第39题** 将 0.1 mol  $\text{CaCl}_2$  固体溶于 88.9 g 水中，所得溶液的质量分数是（ ）。

- A. 11.1%
- B. 0.11%
- C. 0.78%
- D. 7.83%

**第41题** 除去  $\text{FeCl}_2$  中少量  $\text{Fe}^{3+}$  的方法是（ ）。

- A. 加入  $\text{HCl}$
- B. 加入铁粉
- C. 加入  $\text{AgNO}_3$
- D. 加入  $\text{Cl}_2$



**第43题** 过量 CO 与 16 g  $\text{CuO}$  粉末在高温下完全反应，生成的  $\text{CO}_2$  通入澄清石灰水中，产生沉淀的质量是（ ）。

- A. 10 g
- B. 15 g
- C. 20 g
- D. 25 g

**第44题** 磷（P）原子的电子排布式是（ ）。

- A.  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$
- B.  $1s^2 2s^2 2p^3$
- C.  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$
- D.  $1s^2 2s^2 2p^4$

**第48题** X, Y, Z, W 是短周期主族元素（X无中子，Y是空气第二多，Z是碱金属，W是黄绿色消毒气体）。下列正确的是（ ）。

- A. 原子半径：X < Z < W
- B. X 和 Y 形成的化合物只有一种
- C. X, Y, Z 形成的化合物中只含离子键
- D. Z 和 W 形成的化合物溶于水后 pH = 7

**Question 45 / 第45题**

Which of the following substances contain the same number of atoms? / 下列物质中原子数相同的是（ ）。

- ① 28 g  $\text{CO}$
- ② 22.4 L  $\text{N}_2$  (at standard conditions / 标准状况)
- ③  $6.02 \times 10^{23}$   $\text{H}_2\text{O}$  molecules / 个  $\text{H}_2\text{O}$  分子
- ④ 0.5 mol  $\text{H}_2$

- A. ① and ③
- B. ② and ③
- C. ① and ②
- D. ③ and ④

Question 46 / 第46题

$U_2$  gas burns in yellow-green  $Z_2$  gas to produce  $UZ$  gas (turns moist blue litmus paper red).  $V$  burns in  $W_2$  to produce  $VW$  and  $VW_2$  ( $VW_2$  turns limewater milky).  $VU_4$  is the simplest organic compound. The elements  $U, V, W, Z$  are: /  $U_2$  在黄绿色  $Z_2$  中燃烧生成  $UZ$ 。 $V$  在  $W_2$  中燃烧生成  $VW$  和  $VW_2$  (使石灰水变浑)。 $VU_4$  是最简单的有机物。则  $U, V, W, Z$  分别是:

- A.  $H, C, O, Cl$
- B.  $Cl, N, O, H$
- C.  $H, S, O, Cl$
- D.  $N, Cl, H, Na$

Question 47 / 第47题

A 100 mL solution of pollutant  $T$  (3 g/mol) is treated with 10 mg of adsorbent. If  $q$  rises from 0 to 31 mg/g in 10 min, the rate of reaction is: / 100 mL  $T$  溶液 (3 g/mol) 加入 10 mg 材料。10 min 内  $q$  从 0 升至 31 mg/g, 反应速率为:

- A.  $1 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot L^{-1} \cdot min^{-1}$
- B.  $1 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot L^{-1} \cdot min^{-1}$
- C.  $1 \times 10^{-6} \text{ mol} \cdot L^{-1} \cdot min^{-1}$
- D.  $3.1 \times 10^{-6} \text{ mol} \cdot L^{-1} \cdot min^{-1}$

1. 答案：A

解析：碳完全燃烧生成二氧化碳，有新物质生成，属于化学变化；其余均为物理变化。

2. 答案：B

解析： $\text{AgNO}_3$ 为硝酸银，英文名称 Silver nitrate。

3. 答案：B

解析： $\text{CH}_2=\text{CHCH}_3$ 含碳碳双键，为丙烯，英文 Propene。

4. 答案：B

解析：3个氧气分子表示为  $3\text{O}_2$ 。

5. 答案：B

解析：K元素焰色反应为紫色。

6. 答案：D

解析：盐酸是  $\text{HCl}$  和水的混合物。

7. 答案：C

解析： $^{16}\text{O}$  和  $^{18}\text{O}$  质子数相同、中子数不同，互为同位素。

8. 答案：C

解析： $\text{K}_2\text{CrO}_4$  中 K 为 +1 价，O 为 -2 价，Cr 为 +6 价。

9. 答案：D

解析：加水可使饱和  $\text{NaCl}$  溶液变为不饱和溶液。

10. 答案：D

解析：Na 元素焰色反应为黄色。

11. 答案：D

解析：乙酸乙酯化学式为  $\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_3$ 。

12. 答案：D

解析： $\text{NaOH}$  是强碱，属于电解质。

13. 答案：D

解析： $\text{H}_2$  和  $\text{CO}$  均具有还原性。

14. 答案：A

解析： $\text{CH}_3\text{COONa}$  水解显碱性， $\text{pH}>7$ 。

15. 答案：C

解析： $\text{HCl}$  呈酸性，能使紫色石蕊试纸变红。

16. 答案：B

解析： $\text{NH}_3$ 极易溶于水，密度比空气小，只能用向下排空气法收集。

17. 答案：B

解析：检验 $\text{SO}_4^{2-}$ 用 $\text{BaCl}_2$ 和稀盐酸，排除 $\text{Ag}^+$ 、 $\text{CO}_3^{2-}$ 干扰。

18. 答案：A

解析： $\text{CO}_2$ 不燃烧、不支持燃烧，可用于灭火。

19. 答案：C

解析： $\text{X}^{3+}$ 有10个电子，X质子数为13，中子数14，质量数=13+14=27。

20. 答案：A

解析： $\text{CuO}$ 是金属元素与氧元素组成的金属氧化物。

21. 答案：D

解析：盐酸与氢氧化钠发生中和反应，属于复分解反应。

22. 缺失

23. 答案：D

解析： $\text{H}_2$ 失电子被氧化，作还原剂； $\text{CuO}$ 得电子被还原，作氧化剂。

24. 答案：C

解析：S位于元素周期表第三周期VIA族。

25. 答案：D

解析： $\text{H}_2$ 还原 $\text{CuO}$ ，黑色固体变红，试管口有水珠生成。

26. 答案：D

解析：Na原子比 $\text{Na}^+$ 多一个电子层，半径 $\text{Na} > \text{Na}^+$ 。

27. 答案：C

解析：核电荷数20，电子排布2、8、8、2，为Ca原子。

28. 答案：A

解析： $\text{NaCl}$ 由 $\text{Na}^+$ 和 $\text{Cl}^-$ 构成，含离子键。

29. 答案：D

解析：化学平衡的本质是正反应速率等于逆反应速率。

30. 答案：C

解析： $\text{HCl}$ 中H元素化合价降低，作氧化剂。

31. 答案：B

解析：乙烯与氢气反应生成乙烷，属于加成反应。

32. 答案：C

解析： $\text{NH}_3$ 为碱性气体，可用碱石灰干燥。

33. 缺失

34. 缺失

35. 答案：B

解析：根据原子守恒，Y为NaClO。

36. 答案：C

解析：正反应吸热、气体分子数减少，升高温度、增大压强，平衡正向移动。

37. 答案：D

解析： $\text{Mg}^{2+}$ 、 $\text{K}^+$ 、 $\text{Cl}^-$ 、 $\text{SO}_4^{2-}$ 在酸性溶液中可大量共存，且无色。

38. 缺失

39. 答案：A

解析：0.1mol  $\text{CaCl}_2$ 质量11.1g，质量分数= $11.1/(11.1+88.9) \times 100\% = 11.1\%$ 。

40. 缺失

41. 答案：B

解析：加入铁粉， $2\text{Fe}^{3+} + \text{Fe} = 3\text{Fe}^{2+}$ ，可除去 $\text{Fe}^{3+}$ 。

42. 缺失

43. 答案：A

解析：16g CuO为0.2mol，对应生成0.2mol  $\text{CaCO}_3$ ，质量10g。

44. 答案：A

解析：P原子电子排布式为 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$ 。

45. 答案：A

解析：28g CO、标况22.4L  $\text{N}_2$ 均含2mol原子，原子数相同。

46. 缺失

47. 答案：D

解析：计算得反应速率为 $3.1 \times 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ 。

48. 答案：A

解析：X为H，Y为N，Z为Na，W为Cl，原子半径 $\text{H} < \text{Na} < \text{Cl}$ 。